

# PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: KHÁM PHÁ MÔ HÌNH SIR

Họ và tên: \_\_\_\_\_

Nhóm: \_\_\_\_\_

## TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN

Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát. Tại một thành phố có 10,000 dân, ban đầu có 10 ca nhiễm. Các nhà khoa học sử dụng mô hình SIR để dự đoán diễn biến dịch.

Thông số:

- Tỷ lệ lây nhiễm:  $\beta = 0.3$  (mỗi người nhiễm lây cho 0.3 người/ngày)
- Tỷ lệ hồi phục:  $\gamma = 0.1$  (10% người nhiễm khỏi bệnh mỗi ngày)

## BÀI 1: Xác định 3 nhóm dân số SIR

- S (Susceptible - Nhạy cảm): Số người có thể bị lây = \_\_\_\_\_ người
- I (Infected - Đang nhiễm): Số người đang nhiễm bệnh = \_\_\_\_\_ người
- R (Recovered - Hồi phục): Số người đã khỏi bệnh = \_\_\_\_\_ người
- Kiểm tra:  $S + I + R = \text{_____} = N$  (dân số)

## BÀI 2: Tính hệ số lây nhiễm cơ bản $R_0$

- Công thức:  $R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$
- Thay số:  $R_0 = \frac{\text{_____}}{\text{_____}} = \text{_____}$
- Ý nghĩa: Mỗi người nhiễm trung bình lây cho \_\_\_\_\_ người khác
- Nếu  $R_0 > 1$ : \_\_\_\_\_ (dịch bùng phát / dịch tự tắt)

## BÀI 3: Tính ngưỡng miễn dịch cộng đồng

- Công thức:  $H = 1 - \frac{1}{R_0}$
- Thay số:  $H = 1 - \frac{1}{\text{_____}} = \text{_____} = \text{_____}\%$
- Ý nghĩa: Cần \_\_\_\_\_% dân số có miễn dịch để dịch tự tắt

## BÀI 4: Hàm số mũ trong giai đoạn đầu

- Số ca nhiễm theo thời gian:  $I(t) = I_0 \cdot e^{(\beta-\gamma) \cdot t}$
- Với  $I_0 = 10$ ,  $\beta = 0.3$ ,  $\gamma = 0.1$ :
- $I(10) = 10 \cdot e^{(0.3-0.1) \times 10} = 10 \cdot e^{\text{_____}} = \text{_____}$  ca
- $I(20) = 10 \cdot e^{(0.3-0.1) \times 20} = 10 \cdot e^{\text{_____}} = \text{_____}$  ca

## CÔNG THỨC TRỌNG TÂM

Mô hình SIR:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \cdot \frac{S \cdot I}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \beta \cdot \frac{S \cdot I}{N} - \gamma \cdot I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma \cdot I$$

Hệ số lây nhiễm:  $R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$

Ngưỡng miễn dịch:  $H = 1 - \frac{1}{R_0}$

## PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: SỬ DỤNG EPIDEMICSIM

Họ và tên: \_\_\_\_\_

Nhóm: \_\_\_\_\_

### I. GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG

- Tên ứng dụng: EpidemicSim - Mô phỏng lây lan dịch bệnh
- Địa chỉ: [stem-1h8.pages.dev/EpidemicSim.html](http://stem-1h8.pages.dev/EpidemicSim.html) hoặc file EpidemicSim.html
- Cấu trúc 3 Tab:
  - Tab 1 - MÔ PHỎNG: Nhập tham số, xem biểu đồ SIR động
  - Tab 2 - SO SÁNH KỊCH BẢN: Thêm kịch bản, so sánh đỉnh dịch
  - Tab 3 - HỌC TẬP: Công thức, kiến thức dịch tễ học

### II. NHIỆM VỤ THỰC HÀNH

#### Bước 1: Tab “MÔ PHỎNG” - Kịch bản gốc

- Nhập:  $N = 10,000$  |  $I_0 = 10$  |  $\beta = 0.3$  |  $\gamma = 0.1$  | Tiêm chủng = 0%
- Nhấn “Chạy mô phỏng”

Ghi lại kết quả:

|                              | Đỉnh dịch (số ca max) | Ngày đỉnh dịch | Tổng số ca nhiễm |
|------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| Kịch bản 1 (không can thiệp) | _____                 | _____          | _____            |

#### Bước 2: Tab “SO SÁNH KỊCH BẢN”

- Thêm Kịch bản 2 - Giãn cách xã hội:  $\beta = 0.2$  (giảm tiếp xúc)
- Thêm Kịch bản 3 - Tiêm chủng 50%: Giữ nguyên  $\beta$ , Tiêm chủng = 50%
- Nhấn “So sánh”

Ghi lại kết quả so sánh:

| Kịch bản                      | Đỉnh dịch (số ca) | Hiệu quả so với KB1 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| Kịch bản 1 - Không can thiệp  | _____             | —                   |
| Kịch bản 2 - Giãn cách xã hội | _____             | Giảm _____%         |
| Kịch bản 3 - Tiêm chủng 50%   | _____             | Giảm _____%         |

#### Bước 3: Tab “HỌC TẬP”

- Đọc phần “Ngưỡng miễn dịch cộng đồng”
- Với COVID-19 ( $R_0 \approx 2.5$ ): Cần tiêm chủng \_\_\_\_\_% dân số
- Với Sởi ( $R_0 \approx 15$ ): Cần tiêm chủng \_\_\_\_\_% dân số

### III. KẾT LUẬN

Kịch bản tốt nhất: \_\_\_\_\_

Chính sách phòng dịch nhóm em đề xuất:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## PHIẾU KHẢO SÁT

## PHIẾU KHẢO SÁT TRƯỚC KHI HỌC

Họ và tên: \_\_\_\_\_

Lớp: \_\_\_\_\_

Đánh dấu (✓) vào ô phù hợp:

| Câu hỏi                                     | 5                        | 4                        | 3                        | 1-2                      |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Em hiểu dịch bệnh lây lan như thế nào    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Em biết $R_0$ (hệ số lây nhiễm) là gì    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Em hiểu “miễn dịch cộng đồng” là gì      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Em biết Hàm số mũ ứng dụng trong y tế    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Em thấy Toán giúp dự đoán diễn biến dịch | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Thang điểm: 5=Rất đồng ý, 4=Đồng ý, 3=Phân vân, 1-2=Không đồng ý

6. Em mong muốn học được gì từ bài học này?

\_\_\_\_\_

## PHIẾU KHẢO SÁT

## PHIẾU KHẢO SÁT SAU KHI HỌC

Họ và tên: \_\_\_\_\_

Lớp: \_\_\_\_\_

| Câu hỏi                                             | 5                        | 4                        | 3                        | 1-2                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Em hiểu mô hình SIR và ý nghĩa của $R_0$         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Em biết cách tính ngưỡng miễn dịch cộng đồng     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ứng dụng EpidemicSim giúp em hiểu bài tốt hơn    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Em thấy Toán học hữu ích trong phòng chống dịch  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Em tự tin giải thích được tại sao cần tiêm chủng | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Thang điểm: 5=Rất đồng ý, 4=Đồng ý, 3=Phân vân, 1-2=Không đồng ý

6. Điều em thích nhất về bài học này là gì?

\_\_\_\_\_

7. Em muốn cải thiện gì về bài học này?

\_\_\_\_\_

## RUBRIC ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Tên nhóm: \_\_\_\_\_

Người đánh giá: \_\_\_\_\_

| Tiêu chí               | Xuất sắc (4đ)                                   | Khá (3đ)                                   | Cần cải thiện (1-2đ)                  | Điểm  |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 1. Hiểu mô hình SIR    | Giải thích đúng S,I,R.<br>Tính đúng $R_0$ , $H$ | Hiểu cơ bản S,I,R.<br>Tính đúng công thức  | Nhầm lẫn khái niệm.<br>Tính sai       | _____ |
| 2. Sử dụng EpidemicSim | Thành thạo 3 tabs. So sánh 3+ kịch bản          | Sử dụng tốt Tab 1,2.<br>So sánh 2 kịch bản | Chỉ dùng Tab 1.<br>Không so sánh được | _____ |
| 3. Phân tích           | Đề xuất chính sách hợp lý, dựa trên dữ liệu     | Đề xuất cơ bản, có lý giải                 | Không đề xuất được                    | _____ |
| 4. Trình bày           | Mạch lạc, có biểu đồ minh họa                   | Rõ ràng, có hỗ trợ trực quan               | Rời rạc, không minh họa               | _____ |

TỔNG ĐIỂM: \_\_\_\_\_ / 16 điểm

Nhận xét:

---



---

## PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒNG CẤP

Tên em: \_\_\_\_\_

Nhóm: \_\_\_\_\_

Đánh giá các thành viên trong nhóm (thang 1-5: 1=Yếu, 5=Xuất sắc)

| Tên thành viên | Ý tưởng | Hợp tác | Hoàn thành | Tổng  |
|----------------|---------|---------|------------|-------|
| _____          | _____   | _____   | _____      | _____ |
| _____          | _____   | _____   | _____      | _____ |
| _____          | _____   | _____   | _____      | _____ |
| _____          | _____   | _____   | _____      | _____ |

Thành viên đóng góp nhiều nhất: \_\_\_\_\_